

인공지능 수학

AI는 어떻게 학습할까
데이터 속 수학을 해독하다

AI MATHEMATICS

인공지능이 데이터를 학습하고 똑똑하게 판단을 내릴 수 있는 원리를 수학이라는 도구로 살펴보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 인공지능, 로봇, 자율주행 등 첨단 기술에 관심이 있는 학생
- ▶ 방대한 데이터를 수치화하고 논리적 근거를 통해 합리적으로 의사를 결정하는 과정을 즐기는 학생

관련 학과

AI융합학부 · AI학과 · 데이터과학과 · 산업공학과 · 언어학과 · 인공지능학과

#인공지능과빅데이터

#행렬과데이터표현

#미분과최적화

#합리적인사결정

💡 생각 열기

Q1 인공지능은 어떻게 학습하고 판단할까?

#기계학습 #논리연산 #빅데이터

Q2 비정형 데이터를 어떻게 숫자로 변환할까?

#집합과벡터 #행렬의연산 #RGB

Q3 데이터의 경향성을 찾아 미래를 예측하는 방법은?

#추세선 #손실함수 #경사하강법

Q4 수학적 원리로 사회 문제를 해결할 수 있을까?

#의사결정윤리 #지속가능발전

📄 주요 학습 내용

01 인공지능의 개념과 역사적 사례 탐구하기

02 기계학습(지도·비지도·강화 학습)의 특성 및 데이터 편향성과 공정성 이해하기

03 집합과 벡터를 이용한 텍스트 데이터 표현하기와 정보 추출하기

04 행렬의 연산을 활용한 이미지 데이터 변환 및 자동 분류 원리 이해하기

05 확률과 추세선을 활용하여 예측하기

06 손실함수의 개념과 미분을 통해 최적화 기법 이해하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 행렬 연산을 이용한 이미지 필터 및 분류 알고리즘 설계

- 이미지의 픽셀 데이터를 행렬로 변환하여 표현하기
- 행렬의 곱셈 연산을 바탕으로 인공신경망의 이미지 인식 원리 탐구하기

02 데이터 편향성 분석을 통한 공정한 AI 채용 가이드라인 제안

- 특정 검색어나 인공지능 결과물에 나타나는 사회의 차별적인 요소 수집하기
- 수집한 데이터를 바탕으로 특정 집단(성별, 연령 등) 간의 빈도수 및 상대도수 차이를 계산하여, 알고리즘에 내재된 편향성을 수학적으로 검증하기